Anzeiger für Schädlingskunde Pflanzenschutz Umweltschutz

54. Jahrgang · Heft 4, April 1981

Anz. Schädlingskde., Pflanzenschutz, Umweltschutz 54, 49—53 (1981)
© 1981, Verlag Paul Parey, Berlin und Hamburg
ISSN 0340—7330/InterCode: ASUMDT

Lehrstuhl für angewandte Zoologie der Universität München

Zur Verbreitung, Ernährung und Populationsdynamik der Rötelmaus (Clethrionomys glareolus) und der Gelbhalsmaus (Apodemus flavicollis) in einem Waldgebiet der Bayerischen Alpen

Von W. Bäumler

Mit 6 Abbildungen und einer Tabelle

Abstract

Distribution, nutrition and population dynamics of the bank vole (Clethrionomys glareolus) and the yellow-necked field mouse (Apodemus flavicollis) in a mountain forest of the Bavarian Alps

Nearly 1,300 small mammals, resp. 814 bank voles and 362 yellow-necked field mice were captured during the years 1977—1980 in an area of 50 km² in Chiemgau near Ruhpolding (Bavaria) in different altitudes and forest stands. After a rich seed production of beech *(Fagus sylvatica)* und spruce *(Picea abies)* in the year 1977 both species reproduced during the following winter under the snow cover. Until the following spring the density was increased 40- resp. 30-fold compared to the lowest density level in spring 1979. An analysis of the stomach contents showed that mice and voles had consumed mainly beechnuts in the winter 1977/78. In the following springtime seedlings of beech and maple were preferred until the cotyledones faded. Then mushrooms, first of all Ascomycetae and herbs were the main components in the diet. With these changes of nutrition the fertility and as a consequence also the number of animals were reduced beginning in summer 1978 until spring 1979. The density decreased at first in the high populated areas resp. in the lower altitudes of 650—900 m in mixed forests and later also in the higher altitudes of 1200—1450 m in spruce forests. In the following years the fertility (weight of gonads, number of embryoes, percentage of pregnant and lactating females) of both species was increased continuously again without any detectable influence of food or season. However there was nearly no seed production in this last period of observation and the density remained low.

1. Einleitung

Für Untersuchungen über die Ökologie und Populationsdynamik von Mäusen bieten Gebirge, wie z. B. die Alpen, besonders günstige Voraussetzungen. Unterschiede des Klimas, des Bodens oder der Vegetation sind hier auf engstem Raum sehr deutlich ausgeprägt. Deshalb ist der Einfluß verschiedener Umweltfaktoren auf die Verbreitung, Dichte und Populationsentwicklung von Mäusen im Gebirge häufig eher erkennbar als in standörtlich weniger differenzierten Gebieten. Dies belegen bisherige Untersuchungen über Mäuse im Alpenraum z. B. von Burg (1923), Kahmann (1950), Langenstein-Issel (1950), Heinrich (1951), v. Wettstein (1954), Claude (1967), Gruber und Kahmann (1968), Radda (1968), Mahnert (1970), sowie von Pfaller und Tenora (1972).

Eigene Untersuchungen über den Einfluß alpiner Kleinsäuger auf die Verjüngung des Bergmischwaldes in den Chiemgauer Alpen (Bäumler und Hohenadl, 1980) boten Gelegenheit, die Verbreitung, Ernährung und Populationsentwicklung von 2 dominanten Mäusearten, nämlich der Rötelmaus und der Gelbhalsmaus, in diesem Waldgebiet etwas eingehender zu studieren.

Herrn Prof. P. Burschel, Lehrstuhl für Waldbau, München, der diese Untersuchungen im Rahmen eines Forschungsprojektes über die Verjüngung in diesem Bergmischwaldgebiet ermöglicht und Herrn Prof. W. Schwenke, der die vorliegende Arbeit angeregt hat, Herrn H. Sommer, techn. Ass., und Herrn Dipl. Forstw. Nagele, die mir bei den Freiland- und Laborarbeiten geholfen haben, der Bayerischen Staatsforstverwaltung, der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) und allen, die dieses Projekt fördern und unterstützen, sei an dieser Stelle gedankt.

2. Material und Methodik

Im Bereich der Forstämter Ruhpolding und Traunstein (Chiemgau, Oberbayern) wurden in den Jahren 1977—81 in Höhenlagen zwischen 700—1500 m in verschiedenen charakteristischen Biotopen dieses Waldgebiets Kleinsäugerfänge mit Schlag- und Lebendfallen durchgeführt. In einem etwa 50 km² großen Waldgebiet waren vom Lehrstuhl für Waldbau, München, 26 Versuchsflächen angelegt worden. Diese ca. 0,5 ha großen Versuchsparzellen mit einer 0,1—0,2 ha großen wilddicht gezäunten Kernfläche, lagen in Höhenstufen zwischen 800 und 1250 m, in Nord-, Nordwest- und Südexposition an 12—35° geneigten Hängen. Der Fichten-Tannen-Buchenwald war hier entweder noch völlig geschlossen oder infolge von 4 Behandlungsformen, nämlich leichter und starker Schirmschlag, Femelschlag und Kahlschlag, unterschiedlich stark aufgelichtet.

Auf diesen Flächen wurden ab Juni 1977 bis September 1980 in Zeitabständen von 3—5 Monaten jeweils 27 Schlagfallen 2—5 Tage lang aufgestellt und i. d. R. täglich kontrolliert. Zusätzlich wurden gelegentlich Fänge auf Wiesen und Almflächen in den Tal- und Hochlagen, sowie in Latschenfeldern und in Felspartien in Höhenlagen von 650—1500 m durchgeführt. Eine genaue Beschreibung der

U. S. Copyright Clearance Center Code Statement: 0340—7330/81/5404—0049$02.50/0

Versuchsflächen, der Anordnung der Fallen und der Dichteschätzung wurde bereits früher gegeben (BÄUMLER und HOHENADL, 1980). Bei der Berechnung der relativen Dichte, bzw. bei der Ermittlung des Prozentsatzes der besetzten Fallen wurde hier stets nur das Fangergebnis der beiden ersten Nächte berücksichtigt.

Die Totfänge wurden nach dem Aufsammeln sofort in einer transportablen Tiefkühltruhe eingefroren, ins Labor gebracht und hier näher untersucht. Bei der Sektion der Tiere wurden folgende Daten erfaßt: Art, Altersstufe (juvenil, subadult, adult und senescent), Geschlecht, Körperlänge, Gewicht des Körpers mit und ohne Verdauungstrakt, Gewicht des gefüllten Magens, der Leber, der Milz, des Herzens, der Nieren und Nebennieren, der Gonaden, bzw. des Hodens und des Nebenhodens ohne Fettanhang, sowie des Uterus. Notiert wurden ferner bei den weiblichen Tieren die Zahl der Embryonen, der Status „säugend" oder „nicht säugend" anhand der Ausbildung der Zitzen, Öffnung oder Verschluß der Vulva, das Vorhandensein von Gelbkörpern in den Ovarien, sowie Zahl und Sätze der Uterusnarben. Bei den Männchen wurde die Lage der Hoden, „inguinal" oder „skrotal", vermerkt.

Der Mageninhalt wurde nach dem von HANSSON (1970) beschriebenen Verfahren gereinigt, mazeriert, gegebenenfalls angefärbt und mikroskopisch analysiert. Folgende Bestandteile wurden anteilmäßig geschätzt: Samen und Keimlinge, wobei solche von Waldbäumen, insbesondere von Buche, Fichte oder Ahorn anhand charakteristischer mikroskopischer Merkmale, wie z. B. Größe und Form der Stärkekörner, Vorhandensein bestimmter Kristallformen, Schalenreste usw. gesondert erhoben wurden. Ferner wurde der Anteil von Kräutern, Gräsern, Insekten, Pilzmyzel, bzw. von Pilzsporen und nicht definierter Substanzen am Gesamtvolumen des Mageninhalts geschätzt. Alle Daten wurden auf Lochkarten gestanzt und mittels EDV ausgewertet, wobei teils eigene, teils BMDP-Programme (DIXON, 1979) verwendet wurden.

3. Ergebnisse

3.1. Mäusedichte

In Tab. 1 sind zunächst die Fänge, geordnet nach der Häufigkeit, aufgeführt. Im Zeitraum vom August 1977 bis zum Oktober 1980 wurden in diesem Gebiet 1304 Mäuse gefangen, wobei stets die Rötelmaus gefolgt von der Gelbhalsmaus dominierte (Tab. 1). Im Gesamtdurchschnitt waren 4,6 % der Fallen von diesen beiden Arten nach einer Nacht besetzt.

Tabelle 1. Fangergebnisse in ca. 25 000 Fallennächten im Zeitraum vom August 1977 bis Oktober 1980

Tierart	N Anzahl der gefangenen Tiere	Abundanz % besetzte Fallen pro Nacht	Dominanz % vom gesamten Fangergebnis
Rötelmaus *Clethrionomys glareolus*	814	3,2	62,4
Gelbhalsmaus *Apodemus flavicollis*	362	1,4	27,7
Kurzohrmaus *Pitymys subterraneus*	69	0,3	5,3
Waldspitzmaus *Sorex araneus*	31	0,1	2,4
Erdmaus *Microtus agrestis*	15	0,1	1,1
Alpenspitzmaus *Sorex alpinus*	9	0,1	0,7
Haselmaus *Muscardinus avellanarius*	4	0,1	0,3
insgesamt	1304	5,1	100,0

Die Mäusedichte war allerdings räumlich und zeitlich sehr unterschiedlich. Im Mai 1978 erreichten die Rötel- und die Gelbhalsmaus Dichtemaxima mit 8,7 bzw. 2,8 % besetzten Fallen in rund 1200 Fallennächten (= Anzahl der Fallen × Anzahl der Nächte). Im gleichen Monat des folgenden Jahres wurde die geringste Dichte mit 0,2 % bzw. 0,1 % besetzten Fallen in diesem Gebiet beobachtet. Dies entspricht einem Dichteunterschied von etwa 40 : 1 bei der Rötelmaus und 30 : 1 bei der Gelbhalsmaus.

Die Dichtezunahme beider Mäusearten im Herbst 1977 und Frühjahr 1978 stand offensichtlich im Zusammenhang mit einem Waldsamenjahr. Nach Erhebungen von VELTSISTAS (1980) fielen im Jahr 1977/78 bis zu 137 kg Bucheckern und 29 kg Fichtensamen pro ha auf den Versuchsflächen nieder. Dadurch wurde die Nahrungsbasis dieser samen- und keimlingsfressenden Mäuse verbessert und eine starke Vermehrung auch in den Wintermonaten 1977/78 ermöglicht. Im darauffolgenden Jahr 1978 standen ab Juli keine unverholzten Keimlinge mehr zur Verfügung und es fielen auch kaum noch Samen nieder. Die Dichte der Mäuse ging dann wieder auf die genannten Minimalwerte zurück.

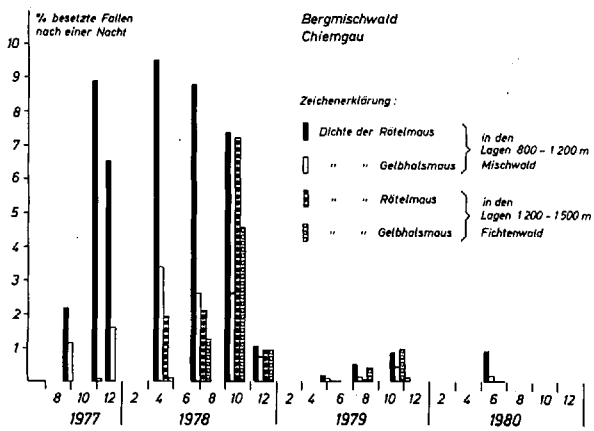


Abb. 1. Dichteentwicklung der Rötel- und Gelbhalsmaus im Bergmischwald (Fichte, Buche, Tanne) in Höhenlagen von 800 bis 1200 m und im Hochlagen-Fichtenwald zwischen 1200 und 1500 m

Wie der Abb. 1 ferner zu entnehmen ist, erfolgte der Dichteanstieg zunächst in den unteren Hanglagen bzw. in 800—900 m, wo reichlich Bucheckern niedergefallen waren. In den Hochlagen über 1200 m, wo fast nur Fichtensamen zur Verfügung standen, wurde das Dichtemaximum erst im Juli 1978 erreicht, als die Dichteentwicklung in den tieferen Lagen bereits rückläufig war.

Auch die räumlichen Dichteunterschiede waren hier sehr deutlich ausgeprägt (Abb. 2). Betrachtet man den gesamten Untersuchungszeitraum 1977 bis 1980, so waren auf den Flächen im unteren Teil der Hänge im Durchschnitt 5,8 % der Fallen von der Rötelmaus besetzt, während das Minimum mit nur 0,5 % besetzten Fallen an der Baumgrenze bzw. auf den nadelwaldreichen Nordseiten, in Rinnen mit Kaltluftabfluß und in ebenen Tallagen beobachtet wurde.

Allgemein wurde der Eindruck gewonnen, daß diese Waldwühlmaus hier vor allem dort zahlreich auftrat,

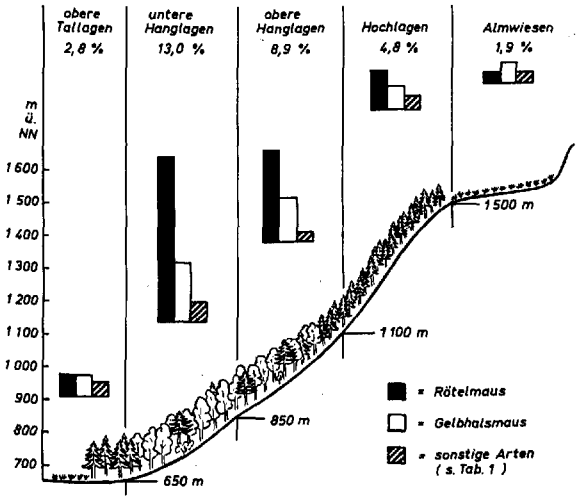


Abb. 2. Die Bevölkerungsdichte der Rötelmaus, der Gelbhalsmaus und der übrigen Mäusearten in verschiedenen Höhenstufen

wo Himbeeren und Brombeeren üppiger wuchsen, insbesondere also in den warmen unteren Hanglagen, wo die organische Auflage des Waldbodens rasch zersetzt wurde und wo tiefgründige Böden, wie z. B. terra fusca oder Braunerden mit einem spaltenreichen Untergrund entwickelt waren. Als ein Überangebot an Waldsamen vorhanden war, spielte wahrscheinlich das Angebot an Nistmöglichkeiten eine wichtige Rolle. In dieser Zeit wurde das Dichtemaximum in hohlraumreichen Blockfeldern der unteren Hanglagen beobachtet.

Kältere Lagen und flachgründige Böden mit kiesigem-steinigem Untergund und mit Grasbewuchs, z. B. Rendsina-Böden wurden dagegen von dieser Waldwühlmaus weitgehend gemieden. Hier wurde in windgeschützten Mulden und in Schneetälchen, in denen sich Feinerde angesammelt hatte, gelegentlich die Kurzohrmaus *(Pitymys subterraneus)* gefangen (Tab. 1).

Die Verbreitung der Gelbhalsmaus war dagegen weniger differenziert. D. h. diese Langschwanzmaus wurde auf allen untersuchten Standorten in diesem Waldgebiet, in den Hoch- und Tallagen, auf den Nord- und Südseiten, in Mulden und auf Geländerippen in annähernd gleicher Dichte aber stets weniger häufig als die Rötelmaus angetroffen. Selbst auf Almwiesen, wo nur sehr wenige Rötelmäuse gefangen wurden, besetzte diese Langschwanzmaus noch knapp 1 % der Fallen in rund 1200 Fallennächten.

Eine sichere systematische Abgrenzung aller Individuen von der Waldmaus *(A. sylvaticus)* oder eine morphologische Differenzierung der Individuen aus verschiedenen Höhenlagen, wie sie HEINRICH (1951) vorgenommen hat, war hier allerdings nicht möglich (vgl. NIETHAMMER, 1979) und bleibt weiteren Untersuchungen vorbehalten.

Vorerst kann man nur sagen, daß die als Gelbhalsmäuse angesprochenen Individuen hier besonders zahlreich im Bereich von bewohnten und unbewohnten Hütten und auf Flächen mit einer Ruderalflora auftraten.

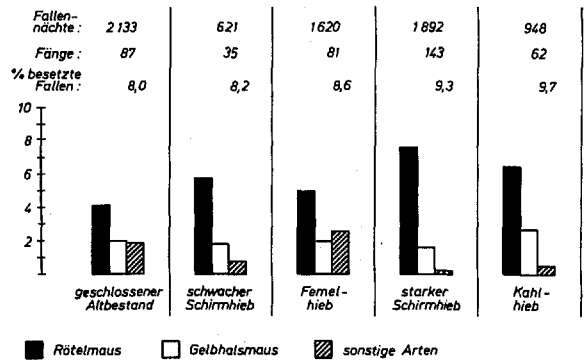


Abb. 3. Die Abhängigkeit der Mäusedichte vom Grad der Auflichtung des Waldes

Für die Verbreitung dieser beiden Mäusearten war ferner der Grad der Auflichtung des Waldes von Bedeutung (Abb. 3). Aber auch hier war der Einfluß auf die Wohndichte bei der Rötelmaus wiederum deutlicher ausgeprägt ($Chi^2 = 26{,}1 > Chi_4^2$; 0,05 = 9,5) als bei der Gelbhalsmaus ($Chi^2 = 4{,}1 < Chi_4^2$; 0,05 = 9,5) (Abb. 3).

3.2. Ernährung

Im Hinblick auf das beobachtete Dichtemaximum nach einem Waldsamenjahr im Mai 1978 und das folgende Minimum im Mai 1979 erschien die Ernährung der Tiere von besonderem Interesse. Wie der Abb. 4 zu entnehmen ist, bestand der Mageninhalt im November 1977 bei beiden Arten vorwiegend aus Bucheckern. Ahorn- und Fichtensamen, die in geringen Mengen niedergefallen waren, konnten nur vereinzelt nachgewiesen werden. Im Frühjahr 1978 wurden dann vorwiegend Keimlinge der austreibenden Waldsamen gefressen, insbesondere Buche und Ahorn. Nachdem diese Keimlinge im Juli verholzten und von den Mäusen nicht mehr gerne angenommen wurden, wie entsprechende Fütterungsversuche zeigten, waren im Magen vermehrt Reste von Kräutern und Gräsern vorhanden. Als dann im folgenden Herbst Gräser und Kräuter abwelkten, ernährte sich die Rötelmaus i. e. L. von Pilzen, wobei Ascomyceten überwogen. Bemerkenswert ist, daß mit dieser Umstellung der Ernährung eine fast schlagartige Abnahme der Fruchtbarkeit und der Dichte beider Arten verbunden war.

3.3. Fruchtbarkeit und Vermehrung

In der Abb. 5 ist ganz oben nochmals die Dichteentwicklung der Rötelmaus und darunter im Vergleich dazu die Veränderung einiger Parameter der Fruchtbarkeit dieser dominanten Art dargestellt. Bemerkenswert ist zunächst, daß der Weibchenanteil in der Progradationsphase im Herbst 1977 mit 34 % signifikant ($Chi^2 = 13{,}6$ Chi_1^2; 0,01 = 6,6) geringer war als zur Zeit des Dichtemaximums im Juni 1978, wo 67 % der Rötelmauspopulation aus Weibchen bestand. In den beiden folgenden Jahren 1979 und 1980 war das Geschlechterverhältnis dann wieder ausgeglichen, bzw. vom Verhältnis 1 : 1 nicht signifikant verschieden.

Bislang ist nicht geklärt, worauf diese Verschiebungen des Geschlechterverhältnisses zurückzuführen sind.

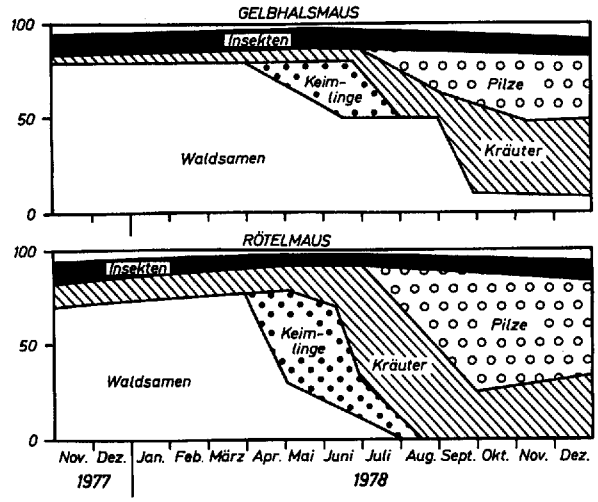


Abb. 4. Die Zusammensetzung des Mageninhalts bei der Rötel- und der Gelbhalsmaus in verschiedenen Phasen der Bevölkerungsentwicklung

Verletzungen, die bei hoher Dichte z. B. bei Feldmausmännchen häufig beobachtet wurden, bzw. Bißwunden, die i. d. R. aus Kämpfen der Männchen untereinander herrühren und eine Eliminierung des männlichen Geschlechts bedingen (FRANK, 1953; BÄUMLER, 1976), wurden hier bei keiner Mäuseart bemerkt. Wahrscheinlich ist aber die Abwanderungsrate der Männchen bei hoher Dichte größer als die der Weibchen, denn in ungeeigneten Biotopen, z. B. in den Hochlagen, auf Wiesen und Weideflächen wurden auch in der Gradationsphase signifikant (Chi^2 = 10,2 Chi_1^2; 0,01 = 6,6) mehr Männchen (72 %) als Weibchen (28 %) gefangen.

Der starke Rückgang der Populationsdichte im Herbst 1978 war ferner vorgezeichnet durch die fast schlagartige Verminderung der Fertilität und fast völlige Einstellung der Vermehrung bereits im Juni 1978, als die Keimlinge der Waldbäume verholzten und als Hauptnahrungsquelle nicht mehr zur Verfügung standen. Innerhalb eines Monats (3. 5. — 12. 6. 1978) ging der Anteil der trächtigen Weibchen von 48 % auf 7 % zurück und der Anteil der Embryonen an der Gesamtpopulation sank gleichzeitig von 55 % auf 15 % ab. Der Prozentsatz der laktierenden Weibchen nahm etwas langsamer ab und erreichte erst im Herbst 1978 fast 0 (Abb. 5).

Ebenso drastisch wie bei den Weibchen wurde auch die Fruchtbarkeit der Männchen mit der Verschlechterung der Nahrungsversorgung im Juni 1978 reduziert. Das durchschnittliche Hodengewicht sank vom Optimum im Mai 1978 mit 23,6 ± 9,4 mg pro g Körpergewicht (n = 50) auf 9,7 ± 9,6 mg/g im darauffolgenden Monat (n = 76) hochsignifikant ab.

Ganz ähnlich wie bei der Rötelmaus verlief die Entwicklung bei der Gelbhalsmaus (Abb. 6). Eine Verschiebung des Geschlechterverhältnisses wurde hier allerdings nicht beobachtet. Nachdem im Juni 1978 das Dichtemaximum erreicht worden war, sank auch bei der Gelbhalsmaus die Fruchtbarkeit, bzw. das Gewicht der Gonaden sowie der Anteil trächtiger und säugender Weibchen auf sehr niedrige Werte ab. Der

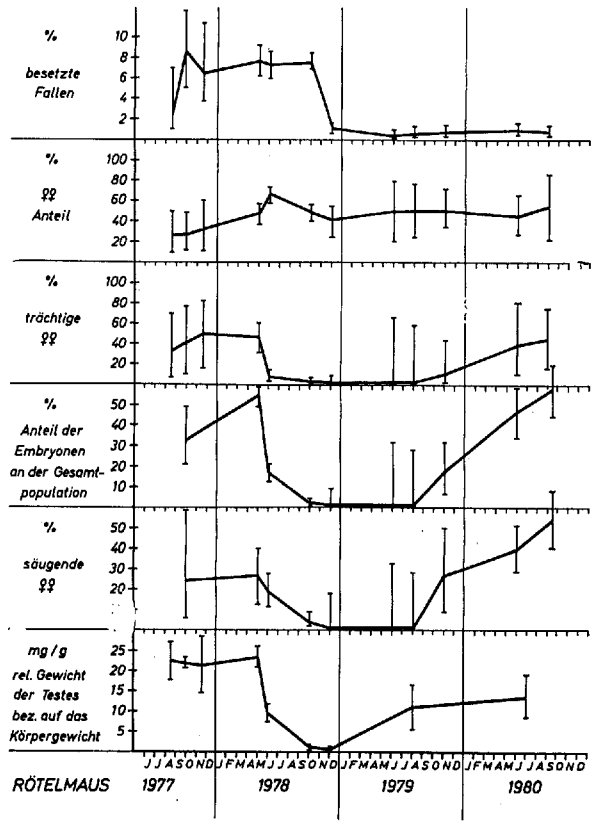


Abb. 5. Die Änderung der Fruchtbarkeit der Rötelmaus im Vergleich zur Dichteentwicklung. Die 95 %-Vertrauensbereiche wurden nach den Angaben von SACHS (1979) ermittelt

eigentliche Zusammenbruch der Bevölkerungsdichte erfolgte dann wie bei der Rötelmaus mit einiger Verzögerung erst im Spätherbst 1978. Danach nahm auch die Fertilität der Gelbhalsmaus über die zwei folgenden Jahre hinweg wieder zu. Die Populationsdichte blieb jedoch bei beiden Arten auf einem relativ niedrigem Niveau (Abb. 5 und 6).

Es liegt auf der Hand, daß das Nahrungsangebot für die Bevölkerungsentwicklung dieser beiden Arten entscheidend war. Wahrscheinlich spielten jedoch noch andere Faktoren eine wichtige Rolle. Z. B. wurde die Fertilität, bzw. das Gonadengewicht der Rötelmäuse in der Laborzucht durch eine Änderung der Ernährung nicht in dem Ausmaß beeinflußt, wie das im Freiland in den verschiedenen Gradationsphasen der Fall war. Um welche Fertilitätsfaktoren es sich dabei handelt, müssen erst weitere Untersuchungen zeigen. Man kann vorerst nur vermuten, daß die relativ große Fruchtbarkeit im Jahre 1980 wohl deshalb nicht zu einem starken Dichteanstieg führte, weil nicht genügend Nahrungsenergie zur Verfügung stand, bzw. weil keine nennenswerte Menge an Waldsamen niedergefallen war. Wahrscheinlich konnte deshalb ein großer Teil der Nestlinge nicht aufgezogen werden. Nach Beobachtungen von MIGULA (1969) und eigenen Erfahrungen aus der Laborzucht benötigen Mäuse ganz allgemein für das Säugen der Jungen wesentlich mehr und höherwertige Nahrung als für die Haltung der Tiere, bzw. für das Austragen von Embryonen

notwendig ist. Nach BUJALSKA (1977) ist zudem die Nestlingsmortalität ein Schlüsselfaktor für die Populationsentwicklung der Rötelmaus.

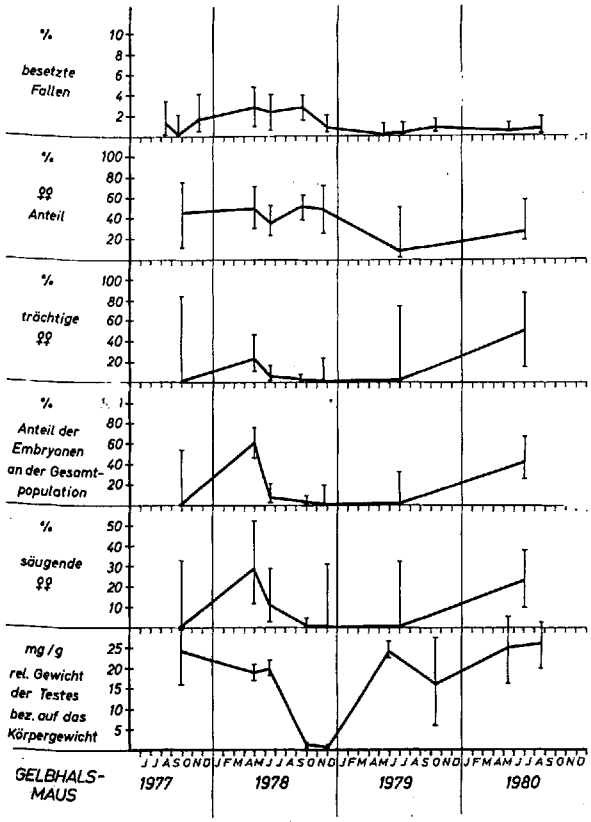


Abb. 6. Dichteentwicklung und Änderung der Fertilität bei der Gelbhalsmaus (vgl. Abb. 5)

Zusammenfassung

Nach einem Waldsamenjahr stieg die Populationsdichte der Rötel- und der Gelbhalsmaus bis zum Juni des folgenden Jahres auf das 40- bzw. 30fache bzw. auf schätzungsweise 40 Rötelmäuse und 15 Gelbhalsmäuse pro ha (s. BÄUMLER und HOHENADL, 1980) an. Das Minimum mit einer geschätzten Dichte von 0,5—1 Indiv./ha wurde im Frühjahr des nächsten Jahres erreicht. Eine starke Einschränkung der Fruchtbarkeit bzw. eine Reduktion der Gonaden sowie eine Verminderung der Anzahl trächtiger und säugender Weibchen ging dem Zusammenbruch der Bevölkerungsdichte voraus. Danach erfolgte wieder eine kontinuierliche Zunahme der Fruchtbarkeit bei beiden Arten. Die Dichte blieb jedoch niedrig, vermutlich deshalb, weil die Nahrungsbasis nicht wesentlich verbessert wurde, bzw. weil bislang keine nennenswerte Menge an Samen mehr niedergefallen ist.

Hinsichtlich der räumlichen Verteilung war eine deutliche Abhängigkeit von der Höhenlage, der Vegetation, der Bodenart und der Behandlung des Waldes erkennbar. Die Unterschiede in den ökologischen Ansprüchen waren hier allerdings bei der Rötelmaus deutlicher ausgeprägt als bei der Gelbhalsmaus.

Literaturverzeichnis

BURG, G., 1923: Die Rötelmaus der Schweiz. Zool. Palaearct., Dresden, *1*, 64—67.

BÄUMLER, W., 1977: Herbizideinsatz und Mäuse in Forstkulturen. Anz. Schädlingskde., Pflanzenschutz, Umweltschutz *50*, 51—55.

BÄUMLER, W., und HOHENADL, W., 1980: Über den Einfluß alpiner Kleinsäuger auf die Verjüngung in einem Bergmischwald der Chiemgauer Alpen. Forstw. Centralbl. *4*, 207—221.

BUJALSKA, G., 1977: Regulatory mechanisms and dynamics of an island population of *Clethrionomys glareolus* (Schreber, 1780). Eppo Bull. *7*, 411—414.

CLAUDE, C., 1967: Morphologie und Altersstruktur von zwei schweizerischen Rötelmauspopulationen, *Clethrionomys glareolus* (Schreber, 1780). Z. f. Säugetierkde. *32*, 159—166.

DIXON, J., 1979: BMDP Biomedical Computer Programs. Univ. Calif. Press, 880 S.

FRANK, F., 1966: Verschiebung des Geschlechterverhältnisses in der Wühlmausgruppe (Microtidae). Naturwiss. *53*, S. 90.

GRUBER, U., und KAHMANN, H., 1968: Eine biometrische Untersuchung an alpinen Rötelmäusen (*Clethrionomys glareolus*, Schreber, 1780). Säugetierkdl. Mitt. *16*, 310—338.

HEINRICH, G., 1951: Die deutschen Waldmäuse. Zool. Jahrb., Systematik *80*, 99—122.

KAHMANN, H., 1950: Lebensbild der Kurzohrmaus in den Alpen. Natur und Volk *80*, 71—77.

LANGENSTEIN-ISSEL, B., 1950: Biologische und ökologische Untersuchungen über die Kurzohrmaus (*Pitymys subterraneus* de Sélys-Longchamps). Pflanzenbau und Pflanzenschutz *1*, 145—183.

MAHNERT, V., 1970: Über Endo- und Ektoparasiten von Kleinsäugern in den Ostalpen (Nordtirol). Diss. Phil. Fak. Univ. Innsbruck, 139 S.

MIGULA, P., 1969: Bioenergetics of pregnancy and lactation in the European common vole. Acta theriol. *14*, 167—179.

PFALLER, K., und TENORA, F., 1972: Über Cestoden-Larvenstadien aus Muriden und Microtiden (Rodentia) in Tirol. Ber. Nat.-med. Ver. Innsbruck *59*, 25—28.

RADDA, A., 1968: Populationsstudien an Rötelmäusen. Oecologia *1*, 219—235.

SACHS, L., 1980: Statistische Auswertungsmethoden. 3. Aufl. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, 545 S.

VELTSISTAS, T., 1980: Die Samenproduktion einiger Waldbäume alpiner Bergmischwälder im Chiemgau. Diss. Univ. München, in Vorber.

WETTSTEIN, O. v., 1954: Über die Rötelmäuse Österreichs. Säugetierkdl. Mitt. *2*, 118—124.

ZEJDA, J., 1966: Notes on the population dynamics in the Bank vole, *Clethrionomys glareolus* (Schreber, 1780). Lynx *6*, 191—194.

Anschrift des Verfassers: Dr. habil. W. BÄUMLER, Lehrstuhl für angewandte Zoologie der Universität München, Amalienstraße 52, 8000 München.